

Documento de Historias de Usuario

Autor: Ordoñez Silva, Yonel Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 2.0



Contenido

1	Módulo Cálculo de Frecuencias	1
2	Módulo Cálculo de Medidas de Resumen	2
3	Módulo Pruebas de Hipótesis	3
4	Módulo Obtención de Datos	4
5	Módulo Creación de Gráficos	5
6	Módulo Exportación de Resultados	6
7	Módulo Cálculo de Poblaciones	7
8	Módulo Educación Estadística	8

Índice de cuadros

1	HU01 - Cálculo de Frecuencias Básicas	1
2	HU02 - Frecuencias por Intervalos.....	1
3	HU03 - Medidas de Tendencia Central y Dispersión	2
4	HU04 - Pruebas de Hipótesis T-test.....	3
5	HU05 - Importación de Datos Externos	4
6	HU06 - Limpieza y Validación de Datos	4
7	HU07 - Visualización de Datos	5
8	HU08 - Reportes en PDF y Word	6
9	HU09 - Muestreo Probabilístico	7
10	HU10 - Soporte Teórico e Interpretación	8

1. Módulo Cálculo de Frecuencias

Tabla 1

HU01 - Cálculo de Frecuencias Básicas

Historia de Usuario	ID: HU01	Título: Cálculo de Frecuencias Absolutas y Relativas
Rol/Usuario: Estudiante / Investigador		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero</i> calcular frecuencias absolutas y relativas de mis datos		
<i>Para</i> organizar y resumir mi conjunto de datos estadísticos.		
Estimación: 5	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> un conjunto de datos válido. ■ <i>Cuando</i> solicito el cálculo de frecuencias. ■ <i>Entonces</i> el sistema genera una tabla con frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. ■ <i>Entonces</i> el sistema permite ajustar la precisión decimal de los resultados (R10).		

Tabla 2

HU02 - Frecuencias por Intervalos

Historia de Usuario	ID: HU02	Título: Agrupación en Intervalos para Datos Cuantitativos
Rol/Usuario: Estudiante / Investigador		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario con un gran volumen de datos numéricos continuos		
<i>Quiero</i> agrupar mis datos en intervalos automáticos o manuales		
<i>Para</i> facilitar el análisis de distribuciones complejas.		
Estimación: 8	Prioridad: MEDIO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> un conjunto de datos cuantitativos continuos. ▪ <i>Cuando</i> el sistema detecta alta variabilidad. ▪ <i>Entonces</i> sugiere la creación de intervalos y permite definir el número de clases o amplitud.		

2. Módulo Cálculo de Medidas de Resumen

Tabla 3

HU03 - Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Historia de Usuario	ID: HU03	Título: Cálculo de Estadísticos Descriptivos
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero</i> obtener la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar		
<i>Para</i> describir el comportamiento central y la variabilidad de mis datos.		
Estimación: 6	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> un dataset numérico. ▪ <i>Cuando</i> selecciono ”Medidas de Resumen”. ▪ <i>Entonces</i> el sistema calcula y muestra todos los estadísticos descriptivos básicos. ▪ <i>Entonces</i> permite elegir entre cálculo para muestra o población (R15).		

3. Módulo Pruebas de Hipótesis

Tabla 4

HU04 - Pruebas de Hipótesis T-test

Historia de Usuario	ID: HU04	Título: Inferencias con T-test
Rol/Usuario: Investigador / Estudiante		
Descripción:		
<i>Como investigador</i>		
<i>Quiero realizar pruebas t-test para una o dos muestras</i>		
<i>Para determinar si existen diferencias significativas entre medias.</i>		
Estimación: 8	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> uno o dos grupos de datos. ■ <i>Cuando</i> específico H_0, H_1 y el nivel de significancia α. ■ <i>Entonces</i> el sistema calcula el p-valor y emite una conclusión (rechazar o no H_0). ■ <i>Entonces</i> se calculan automáticamente los intervalos de confianza (R41).		

4. Módulo Obtención de Datos

Tabla 5

HU05 - Importación de Datos Externos

Historia de Usuario	ID: HU05	Título: Importación de Excel y CSV
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario con datos en archivos externos		
<i>Quiero</i> importar archivos de hojas de cálculo directamente		
<i>Para</i> evitar la entrada manual de grandes volúmenes de datos.		
Estimación: 7	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> un archivo .xlsx o .csv válido. ▪ <i>Cuando</i> selecciono el archivo. ▪ <i>Entonces</i> el sistema muestra una previsualización tipo Excel (R55, R56). ▪ <i>Entonces</i> permite seleccionar las columnas específicas a importar (R60).		

Tabla 6

HU06 - Limpieza y Validación de Datos

Historia de Usuario	ID: HU06	Título: Tratamiento de Datos Nulos y Erróneos
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero</i> que el sistema detecte datos faltantes o en formato incorrecto		
<i>Para</i> asegurar que los cálculos sean precisos y el sistema no falle.		
Estimación: 6	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> un dataset con valores nulos. ▪ <i>Cuando</i> intento importar. ▪ <i>Entonces</i> el sistema pregunta si deseo eliminar las filas o reemplazarlas con un valor por defecto (R64). ▪ <i>Entonces</i> valida que los tipos de datos coincidan con lo esperado (numérico vs texto) (R71).		

5. Módulo Creación de Gráficos

Tabla 7

HU07 - Visualización de Datos

Historia de Usuario	ID: HU07	Título: Generación de Gráficos Estadísticos
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero</i> generar gráficos basados en mis resultados		
<i>Para</i> visualizar la distribución y comportamiento de mis datos.		
Estimación: 7	Prioridad: MEDIO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> un conjunto de resultados (frecuencias o hipótesis). ■ <i>Cuando</i> solicito un gráfico. ■ <i>Entonces</i> el sistema genera el gráfico adecuado (histograma, sectores, barras) (R12). ■ <i>Entonces</i> permite exportar el gráfico en alta resolución (R14).		

6. Módulo Exportación de Resultados

Tabla 8

HU08 - Reportes en PDF y Word

Historia de Usuario	ID: HU08	Título: Exportación de Documentos de Resultados
Rol/Usuario: Investigador / Estudiante		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero</i> generar un documento formal con todos mis resultados		
<i>Para</i> presentar mis hallazgos en informes académicos o profesionales.		
Estimación: 9	Prioridad: ALTO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> una sesión con múltiples cálculos realizados. ▪ <i>Cuando</i> selecciono “.Exportar Resultados”. ▪ <i>Entonces</i> el sistema permite elegir el formato (.pdf, .docx, .xlsx) (R27). ▪ <i>Entonces</i> permite incluir una portada y tabla de contenido personalizada (R29, R30).		

7. Módulo Cálculo de Poblaciones

Tabla 9

HU09 - Muestreo Probabilístico

Historia de Usuario	ID: HU09	Título: Cálculo de Tamaño de Muestra (MAS)
Rol/Usuario: Investigador		
Descripción:		
Como investigador que planifica un estudio		
Quiero calcular el tamaño de muestra necesario mediante Muestreo Aleatorio Simple		
Para garantizar la representatividad estadística de mi estudio.		
Estimación: 5	Prioridad: MEDIO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado el tamaño de la población, nivel de confianza y margen de error. ■ Cuando solicito el cálculo de muestra. ■ Entonces el sistema devuelve el número de individuos a encuestar/analizar.		

8. Módulo Educación Estadística

Tabla 10

HU10 - Soporte Teórico e Interpretación

Historia de Usuario	ID: HU10	Título: Guía Teórica e Interpretación de Resultados
Rol/Usuario: Estudiante		
Descripción:		
<i>Como</i> estudiante que está aprendiendo estadística		
<i>Quiero</i> ver explicaciones teóricas e interpretaciones de los resultados obtenidos		
<i>Para</i> comprender mejor el significado de los cálculos realizados.		
Estimación: 7	Prioridad: MEDIO	
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> un resultado estadístico calculado. ▪ <i>Cuando</i> solicito "Interpretar". ▪ <i>Entonces</i> el sistema muestra un texto explicativo (ej. "La media indica que el promedio de..."). ▪ <i>Entonces</i> se ofrecen datasets de prueba para practicar (R76).		